Uegentlige integraler og hyperbolske funktioner

2024-09-05

SDU

Praktisk information

Eksamen

Tilladte hjælpemidler:

- Word
  - Afinstaller / deaktiver WordMat inden eksamen
- Håndskanner
- Tegneplade
- Eksternt webcam

Eksamen

Ikke tilladte hjælpemidler:

- geogebra
- maple

Omkring two faktor autentifikation

SDU IT har informeret om, at der ikke vil være to-faktor-autentifikation, så længe de studerende er på SDUs netværk. Netop så de ikke skal bruge deres telefoner til eksamen.

Slut evaluering

Kan laves nu (10 min) eller derhjemme.

Uegentlige integraler

Ugentlige integraler

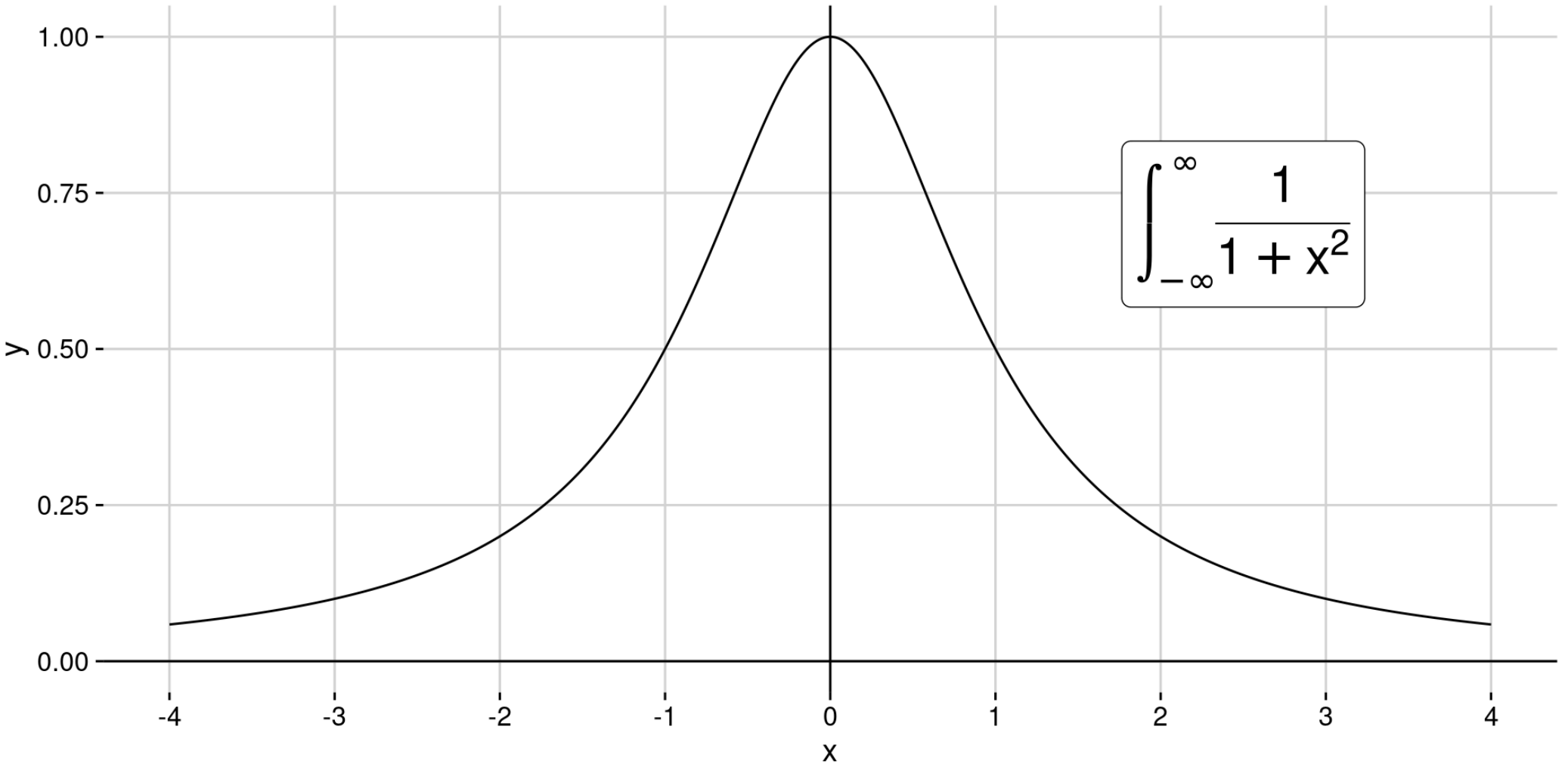
Integraler af typen

$$\int_a^b f(x)dx$$

kaldes for

- uegentlig af type i: hvis $a = -\infty$ og / eller $b = \infty$
- uegentlig af type ii: hvis f ikke er afgrænset for x nær a og / eller b

Eksempel 3, s. 362



SDU

Eksempel 3, s. 362

$$I = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{1+x^2}\, dx$$ type i

$$= 2\int_{0}^{\infty} \frac{1}{1+x^2}\, dx$$ benytter at funktionen er lige

$$= 2 \cdot \lim_{R\to\infty} \int_{0}^{R} \frac{1}{1+x^2}\, dx$$ flytter den problematiske ∞ ud i en græns

$$= 2 \cdot \lim_{R\to\infty} \left[\tan^{-1}(x)\right]_0^R$$

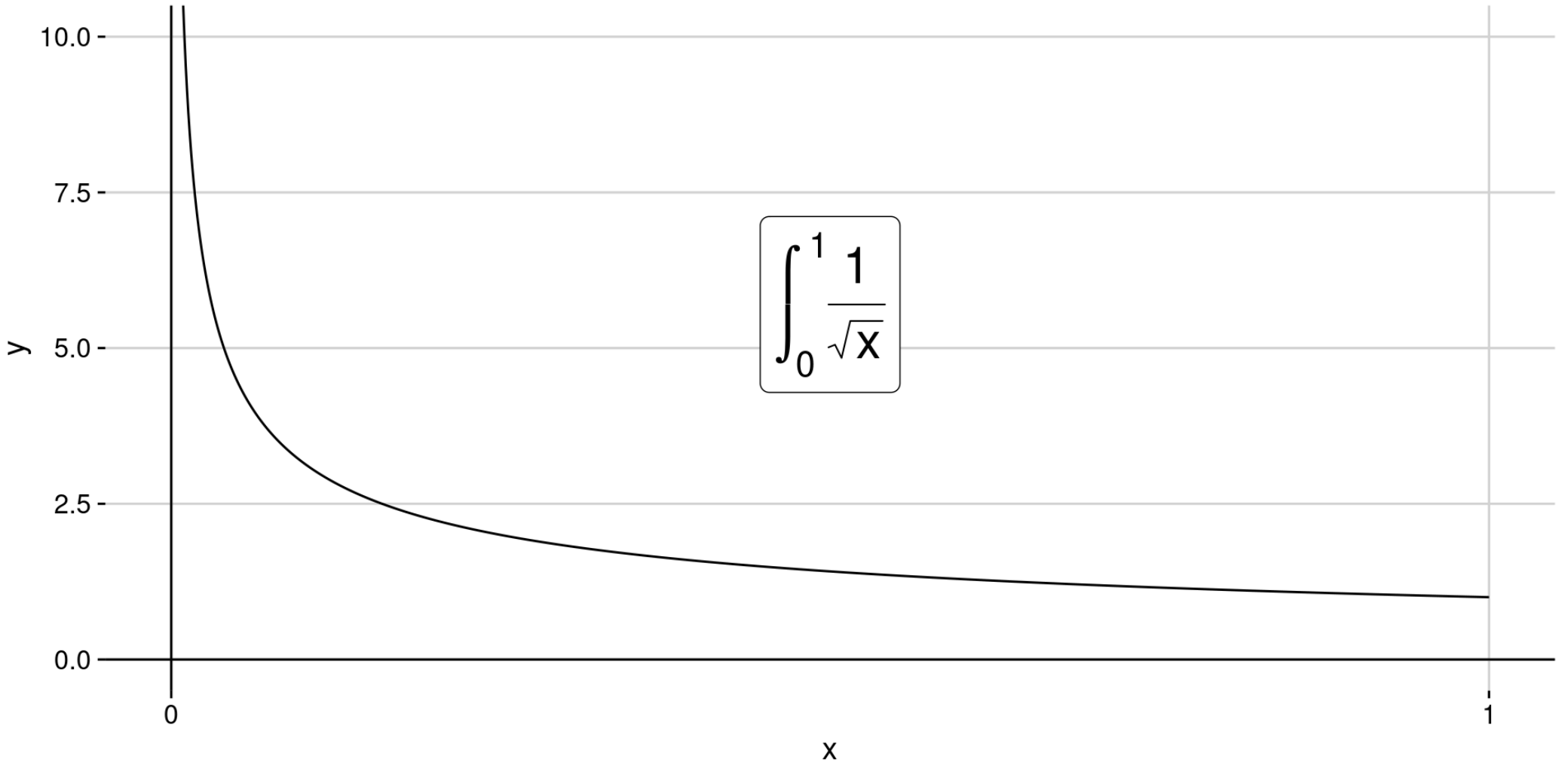
$$= 2 \cdot \lim_{R\to\infty} \left[\tan^{-1}(R) - \tan^{-1}(0)\right]$$

$$= 2 \cdot \lim_{R\to\infty} \tan^{-1}(R)$$

$$= 2 \cdot \frac{\pi}{2} = \pi$$

SDU

Eksempel 5, s. 363



Eksempel 5, s. 363

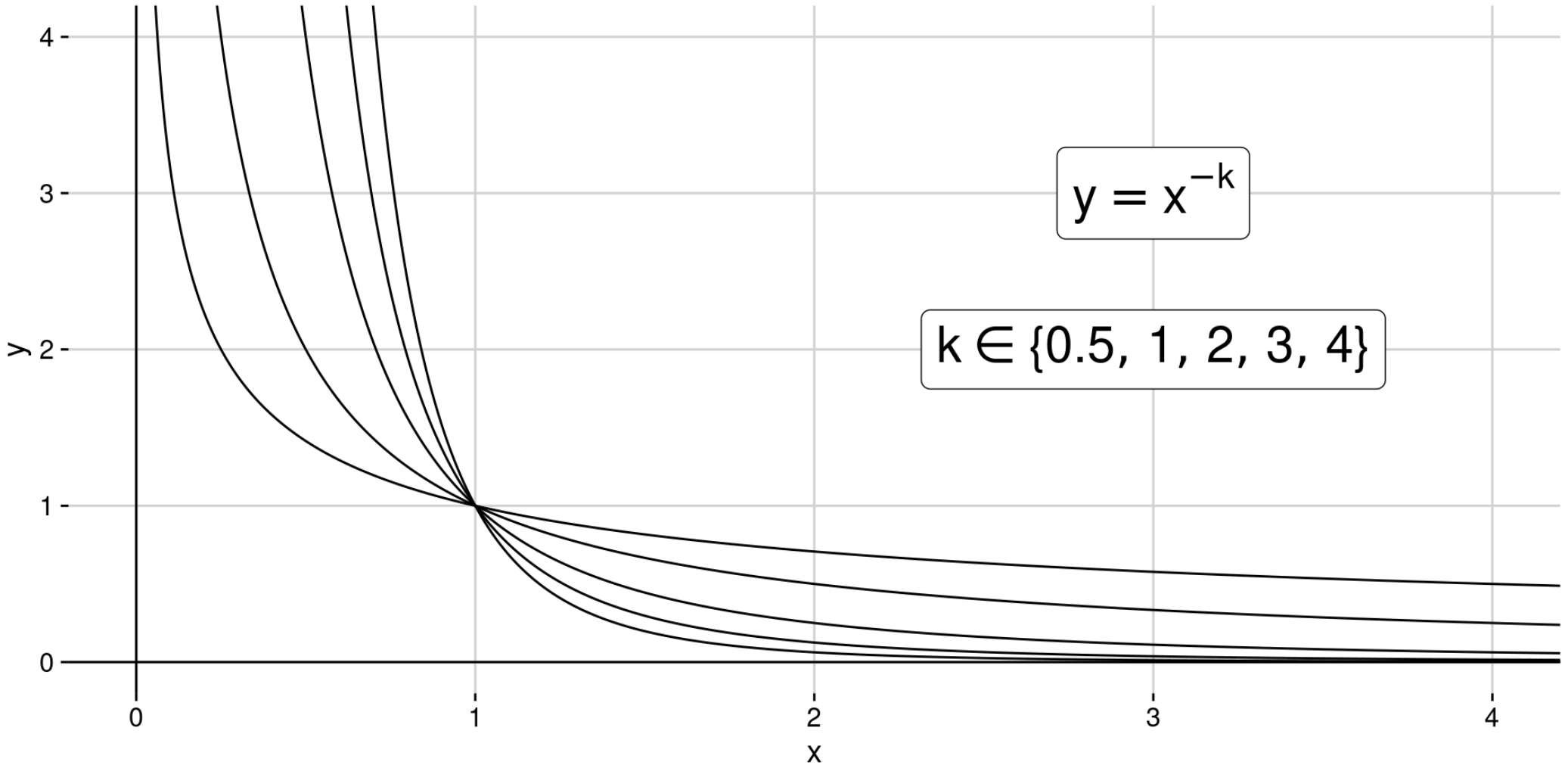
$$
\begin{aligned}
A &= \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}}\,dx && \text{type ii} \\
&= \lim_{c\to 0+} \int_C^1 x^{-1/2}\,dx \\
&= \lim_{c\to 0+} \left[2\sqrt{x}\right]_C^1 \\
&= \lim_{c\to 0+} \left[2\sqrt{1} - 2\sqrt{C}\right] \\
&= 2\sqrt{1} \\
&= 2
\end{aligned}
$$

SDU

p-integraler

SDU

Potensfunktioner - grafisk



p-integraler

Lad a være en konstant $0 < a < \infty$

Tilfælde a)

$$\int_a^\infty x^{-p}\,dx = \begin{cases} \text{konvergerer til } \frac{a^{1-p}}{p-1} & \text{hvis } p > 1, \\ \text{divergerer mod } \infty & \text{hvis } p \leq 1 \end{cases}$$

Tilfælde b)

$$\int_0^a x^{-p}\,dx = \begin{cases} \text{konvergerer til } \frac{a^{1-p}}{1-p} & \text{hvis } p < 1, \\ \text{divergerer mod } \infty & \text{hvis } p \geq 1 \end{cases}$$

Bevis for tilfælde a

For $p = 1$

$$\begin{aligned}\lim_{R\to\infty}\int_a^R x^{-1}dx &= \lim_{R\to\infty}\Big[\ln(x)\Big]_a^R \\ &= \lim_{R\to\infty}\Big[\ln(R) - \ln(a)\Big] \\ &= \infty\end{aligned}$$

Bevis for tilfælde a

For $p < 1$

$$\begin{aligned}
\lim_{R\to\infty} \int_a^R x^{-p}dx &= \lim_{R\to\infty} \left[\frac{1}{-p+1}x^{-p+1}\right]_a^R \\
&= \lim_{R\to\infty} \left[\frac{1}{-p+1}R^{-p+1} - \frac{1}{-p+1}a^{-p+1}\right] \\
&= \infty
\end{aligned}$$

Da $\lim_{R\to\infty}\left[R^{\alpha}\right] = \infty$, hvis $\alpha > 0$.

SDU

Bevis for tilfælde a

For $p > 1$

$$\begin{aligned}
\lim_{R\to\infty} \int_a^R x^{-p}\,dx &= \lim_{R\to\infty} \left[\frac{1}{-p+1} x^{-p+1} \right]_a^R \\
&= \lim_{R\to\infty} \left[\frac{1}{-p+1} R^{-p+1} - \frac{1}{-p+1} a^{-p+1} \right] \\
&= \frac{a^{-p+1}}{p-1}
\end{aligned}$$

Da $\lim_{R\to\infty} \left[R^{-\alpha}\right] = 0$, hvis $\alpha > 0$.

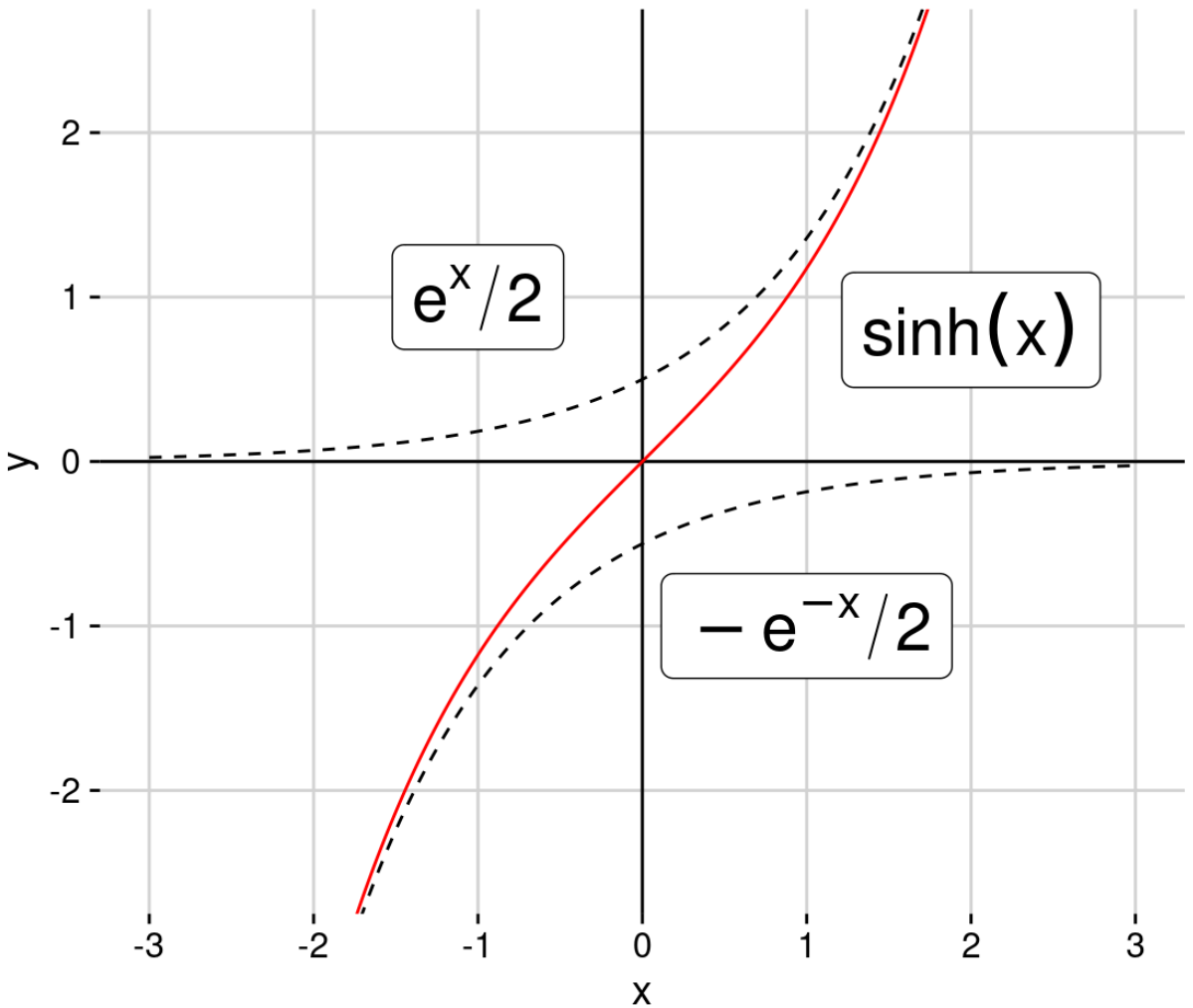
SDU

Bevis for tilfælde b

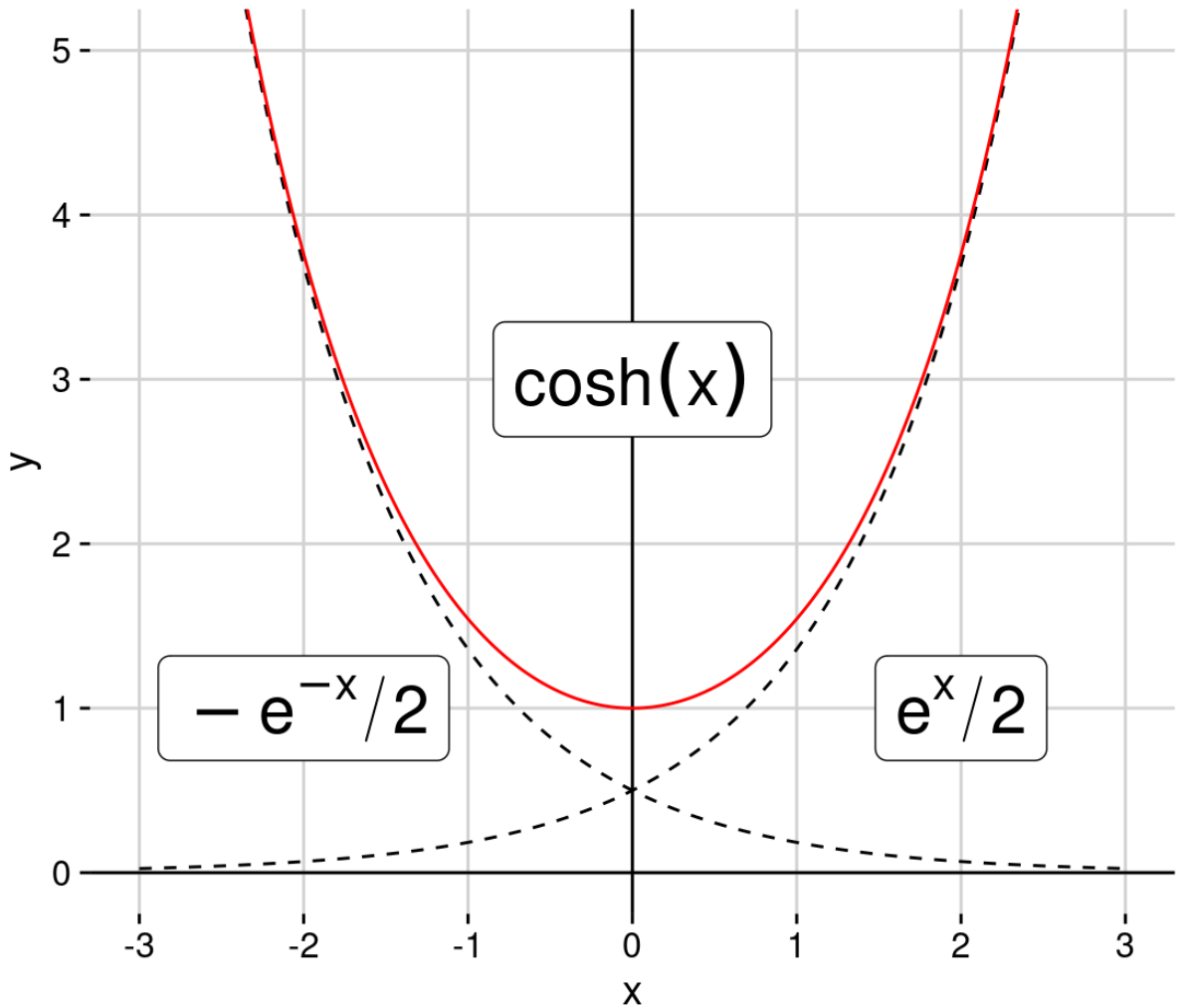
Se Adam Calculus 8th edition side 364.

Hyperbolske funktioner

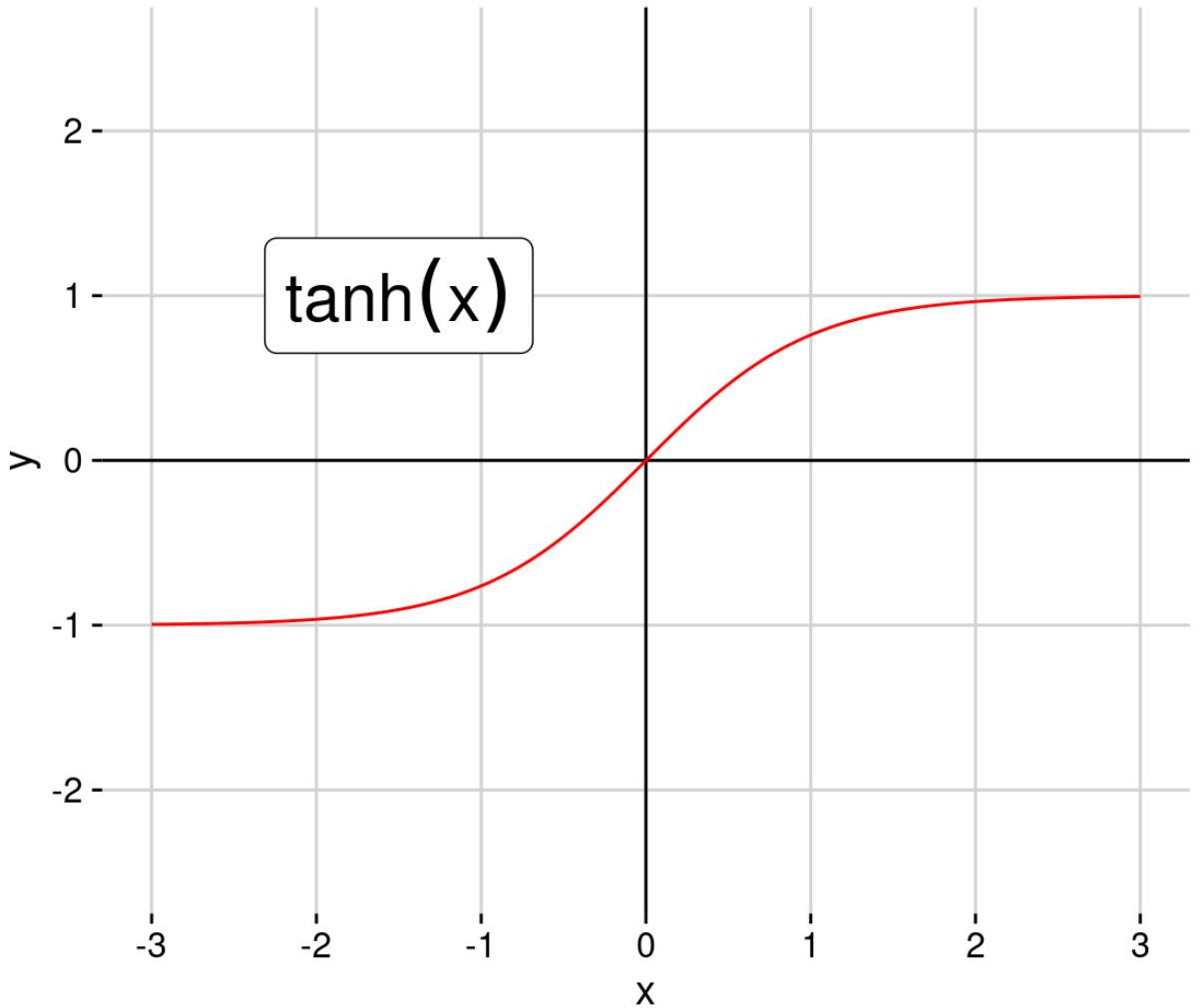
Sinus hyperbolsk



Cosinus hyperbolsk



Tangens hyperbolsk



Integraler med hyperbolske funktioner som løsninger

$$\int \frac{1}{\sqrt{u^2 + a^2}}\, du = \sinh^{-1}\left(\frac{u}{a}\right) + C \qquad a > 0$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{u^2 - a^2}}\, du = \cosh^{-1}\left(\frac{u}{a}\right) + C \qquad u > a > 0$$

Drevne dæmpede svingninger

Homogene anden ordens lineære differentialligninger med konstante koefficienter

Er differentialligninger af typen

$$ay'' + by' + cy = 0$$

hvor a, b og c er konstante og reelle tal ($a \neq 0$)

Løsningsmetode

Først opstilles karakterligningen

$$ar^2 + br + c = 0$$

og ud fra værdien af diskriminanten $D = b^2 - 4 \cdot a \cdot c$,
benyttes en af følgende løsningsmodeller.

Tilfælde 1

Hvor diskriminanten er positiv: $D = b^2 - 4ac > 0$

Lad nu

$$r_1 = \frac{-b + \sqrt{D}}{2a} \quad \text{og} \quad r_2 = \frac{-b - \sqrt{D}}{2a}$$

så er løsningen til (*) givet ved

$$y = Ae^{r_1 t} + Be^{r_2 t}$$

Hvilket svarer til et ***overdæmpet*** system.

Eksempel 1, s. 207

$$y'' + y' - 2y = 0 \qquad r^2 + r - 2 = 0$$

Vi løser hjælpeligningen

$$D = b^2 - 4ac = 1 - 4 \cdot 1 \cdot (-2) = 9$$

Da (D) er positiv er vi i tilfælde 1

$$r_1 = \frac{-1 + \sqrt{9}}{2} = 1 \qquad r_2 = \frac{-1 - \sqrt{9}}{2} = -2$$

Dvs.

$$\begin{aligned} y &= Ae^{r_1 t} + Be^{r_2 t} \\ &= Ae^{t} + Be^{-2t} \end{aligned}$$

SDU

Tilfælde 2

Hvor diskriminanten er nul: $D = b^2 - 4ac = 0$

Dvs. at der er en dobbeltrod $r = \frac{-b}{2a}$.

Det viser sig at $y = te^{rt}$ også er en løsning til (*). *Den generelle løsning bliver nu:*

$$y = Ae^{rt} + Bte^{rt}$$

Hvilket svarer til et **kritisk dæmpet*** system.

Eksempel 2, s. 208

$$y'' + 6y' + 9y = 0 \qquad r^2 + 6r + 9 = 0$$

Vi løser hjælpeligningen

$$D = b^2 - 4ac = 6^2 - 4 \cdot 1 \cdot 9 = 0$$

Da (D) er nul er vi i tilfælde 2

$$r = \frac{-6}{2} = -3$$

Dvs.

$$\begin{aligned} y &= Ae^{rt} + Bte^{rt} \\ &= Ae^{-3t} + Bte^{-3t} \end{aligned}$$

Tilfælde 3, 208

Hvor diskriminanten er negativ: $D = b^2 - 4ac < 0$

Dvs. at der er komplekse rødder.

$$r = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a} = \frac{-b}{2a} \pm i\frac{\sqrt{-D}}{2a} = k + i\omega$$

Således bliver

$$k = \frac{-b}{2a} \qquad \omega = \frac{\sqrt{-D}}{2a}$$

Den generelle løsning bliver så

$$y = Ae^{kt}\cos(\omega t) + Be^{kt}\sin(\omega t)$$

Hvilket svarer til et ***underdæmpet*** system.

Eksempel 3, s. 208

$$y'' + 4y' + 13y = 0 \qquad r^2 + 4r + 13 = 0$$

Vi løser hjælpeligningen

$$D = b^2 - 4ac = 4^2 - 4 \cdot 1 \cdot 13 = -36$$

Da (D) er negativ er vi i tilfælde 3}

$$r = \frac{-4 \pm \sqrt{-36}}{2} = -2 \pm 3i$$
$$k = -2 \qquad \omega = 3$$

Dvs.

$$\begin{aligned} y &= Ae^{kt}\cos(\omega t) + Be^{kt}\sin(\omega t) \\ &= Ae^{-2t}\cos(3t) + Be^{-2t}\sin(3t) \end{aligned}$$

SDU

Inhomogene anden ordens differentialligninger med konstante koefficienter

Dvs. differentialligninger på formen

$$a \cdot y'' + b \cdot y' + c \cdot y = f(t)$$

Eksempel 2a

Lad os se på et eksempel

$$y'' + 4 \cdot y = \sin(t)$$

Ved at lægge y'' og y sammen skal vi kunne få $\sin(t)$. Altså må y være relateret til sinus og cosius.

Lad os derfor gætte på

$$y_p(t) = A \cdot \sin(t) + B \cdot \cos(t)$$

Eksempel 2a

For at kunne indsætte i udtrykket bestemmes de afledte

$$y_p(t) = A \cdot \sin(t) + B \cdot \cos(t)$$
$$y_p'(t) = A \cdot \cos(t) - B \cdot \sin(t)$$
$$y_p''(t) = -A \cdot \sin(t) - B \cdot \cos(t)$$

Disse udtryk indsættes nu i differentiallingningen

$$y'' + 4 \cdot y = s$$
$$(-A \cdot \sin(t) - B \cdot \cos(t)) + 4 \cdot (A \cdot \sin(t) + B \cdot \cos(t)) = s$$
$$3 \cdot A \cdot \sin(t) + 3 \cdot B \cdot \cos(t) = s$$

Eksempel 2a

Det ses nu at $A = 1/3$ og $B = 0$.

$$y_p(t) = \frac{1}{3} \cdot \sin(t)$$

Gynge

Eksempel 2b

Lad os se på et eksempel

$$y'' + 4 \cdot y = \sin(2 \cdot t)$$

Ved at lægge y'' og y sammen skal vi kunne få $\sin(t)$. Altså må y være relateret til sinus og cosius.

Lad os derfor gætte på

$$y_p(t) = A \cdot \sin(2 \cdot t) + B \cdot \cos(2 \cdot t)$$

Eksempel 2b

For at kunne indsætte i udtrykket bestemmes de afledte

$$
\begin{aligned}
y_p(t) &= A \cdot \sin(2 \cdot t) + B \cdot \cos(2 \cdot t) \\
y_p'(t) &= 2 \cdot A \cdot \cos(2 \cdot t) - 2 \cdot B \cdot \sin(2 \cdot t) \\
y_p''(t) &= -4 \cdot A \cdot \sin(2 \cdot t) - 4 \cdot B \cdot \cos(2 \cdot t)
\end{aligned}
$$

Eksempel 2b

Disse udtryk indsættes nu i differentiallingningen

$$\begin{aligned} y'' + 4 \cdot y &= \sin(2 \cdot t) \\ (-4 \cdot A \cdot \sin(2 \cdot t) - 4 \cdot B \cdot \cos(2 \cdot t)) + & \\ 4 \cdot (A \cdot \sin(2 \cdot t) + B \cdot \cos(2 \cdot t)) &= \sin(2 \cdot t) \\ 0 &= \sin(2 \cdot t) \end{aligned}$$

Pokkers, uanset hvad vi vælger A og B til kan vi ikke løse ligningen.

Vores startgæt var altså ikke godt nok…

Jagt efter et bedre startgæt

$$y'' + 4 \cdot y = \sin(2 \cdot t)$$
$$y_p(t) = A \cdot \sin(2 \cdot t) + B \cdot \cos(2 \cdot t)$$

Gættet fungerer åbenbart ikke.

Problemet er at vores gæt på y_p er en løsning til den homogene differentialligning.

Når det sker, kan gættet forbedres ved at gange med t, som vist her:

Bestemmelse af de afledte

$$
\begin{aligned}
y_p(t) &= A \cdot t \cdot \sin(2 \cdot t) + B \cdot t \cdot \cos(2 \cdot t) \\
y_p'(t) &= A \cdot \sin(2 \cdot t) + 2 \cdot A \cdot t \cdot \cos(2 \cdot t) + \\
&\qquad B \cdot \cos(2 \cdot t) - 2B \cdot t \cdot \sin(2 \cdot t) \\
y_p''(t) &= 2 \cdot A \cdot \cos(2 \cdot t) + 2 \cdot A \cdot \cos(2 \cdot t) \\
&\qquad - 4 \cdot A \cdot t \cdot \sin(2 \cdot t) - 2 \cdot B \cdot \sin(2 \cdot t) \\
&\qquad - 2 \cdot B \cdot \sin(2 \cdot t) - 4 \cdot B \cdot t \cdot \cos(2 \cdot t) \\
&= 4 \cdot A \cdot \cos(2 \cdot t) - 4 \cdot A \cdot t \cdot \sin(2 \cdot t) \\
&\qquad - 4 \cdot B \cdot \sin(2 \cdot t) - 4 \cdot B \cdot t \cdot \cos(2 \cdot t)
\end{aligned}
$$

SDU

Indsætte i differentialligningen

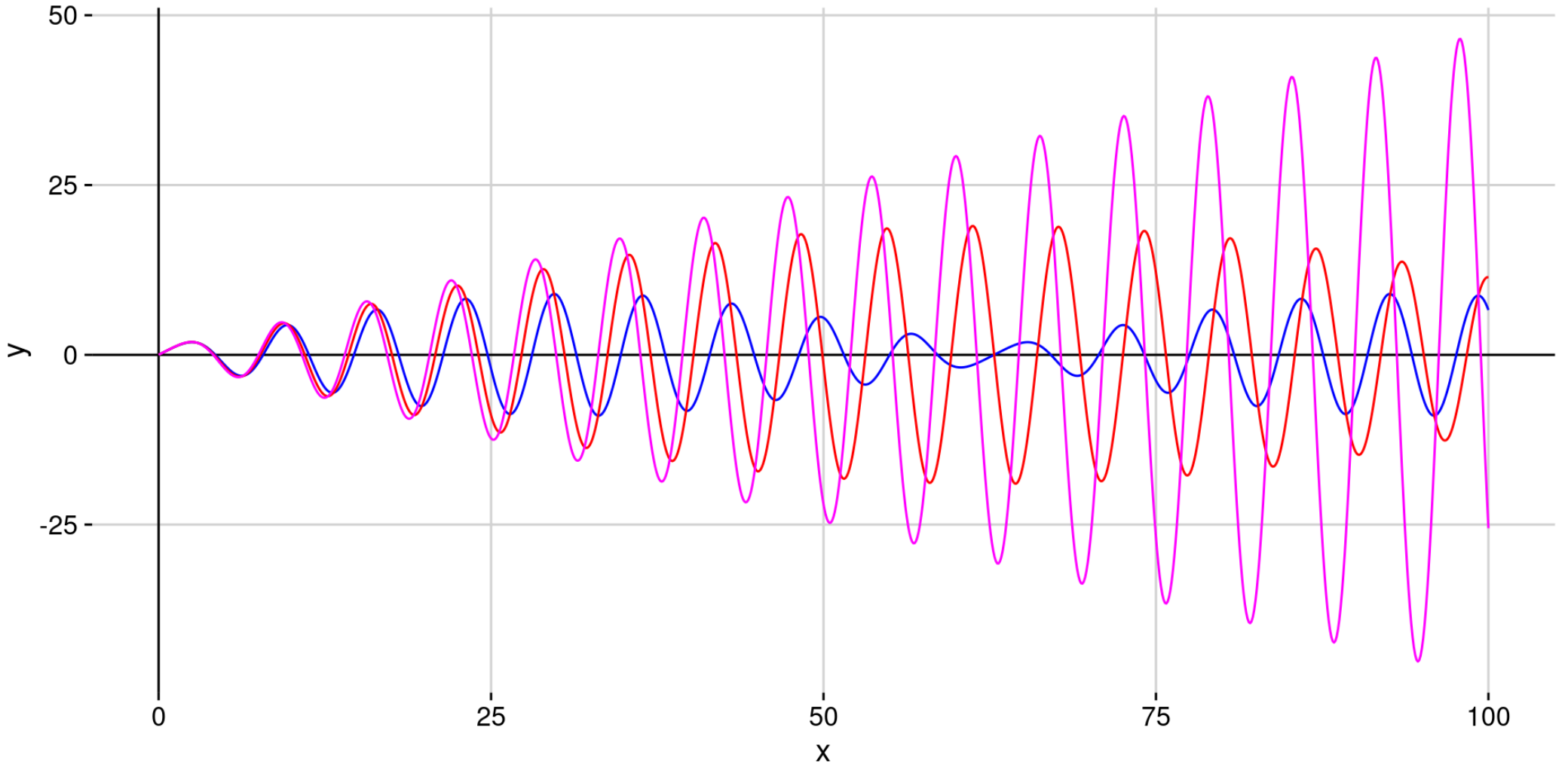
$$\begin{aligned}\sin(2\cdot t) &= y'' + 4\cdot y \\ &= 4\cdot A\cdot\cos(2\cdot t) - 4\cdot A\cdot t\cdot\sin(2\cdot t) \\ &\quad - 4\cdot B\cdot\sin(2\cdot t) - 4\cdot B\cdot t\cdot\cos(2\cdot t) \\ &\quad + 4\cdot(A\cdot t\cdot\sin(2\cdot t) + B\cdot t\cdot\cos(2\cdot t)) \\ &= 4\cdot A\cdot\cos(2\cdot t) - 4\cdot B\cdot\sin(2\cdot t)\end{aligned}$$

For at dette går op, må $A = 0$ og $B = 1/4$.

$$\begin{aligned}y_p(t) &= A\cdot t\cdot\sin(2\cdot t) + B\cdot t\cdot\cos(2\cdot t) \\ &= \frac{1}{4}\cdot t\cdot\cos(2\cdot t)\end{aligned}$$

SDU

Resonans



Svingende kraft

$$y'' + D \cdot y' + \omega_0^2 \cdot y = \frac{F}{m} \cdot \sin(\omega \cdot t)$$

Gæt på denne løsning

$$\begin{aligned} y_p(x) &= A \cdot \sin(\omega \cdot t) + B \cdot \cos(\omega \cdot t) \\ y_p'(x) &= A \cdot \omega \cdot \cos(\omega \cdot t) - B \cdot \omega \cdot \sin(\omega \cdot t) \\ y_p''(x) &= -A \cdot \omega^2 \cdot \sin(\omega \cdot t) - B \cdot \omega^2 \cdot \cos(\omega \cdot t) \end{aligned}$$

Ligninger

Indsættes dette i differentialligningen, kan følgende to ligninger opstilles for A og B.

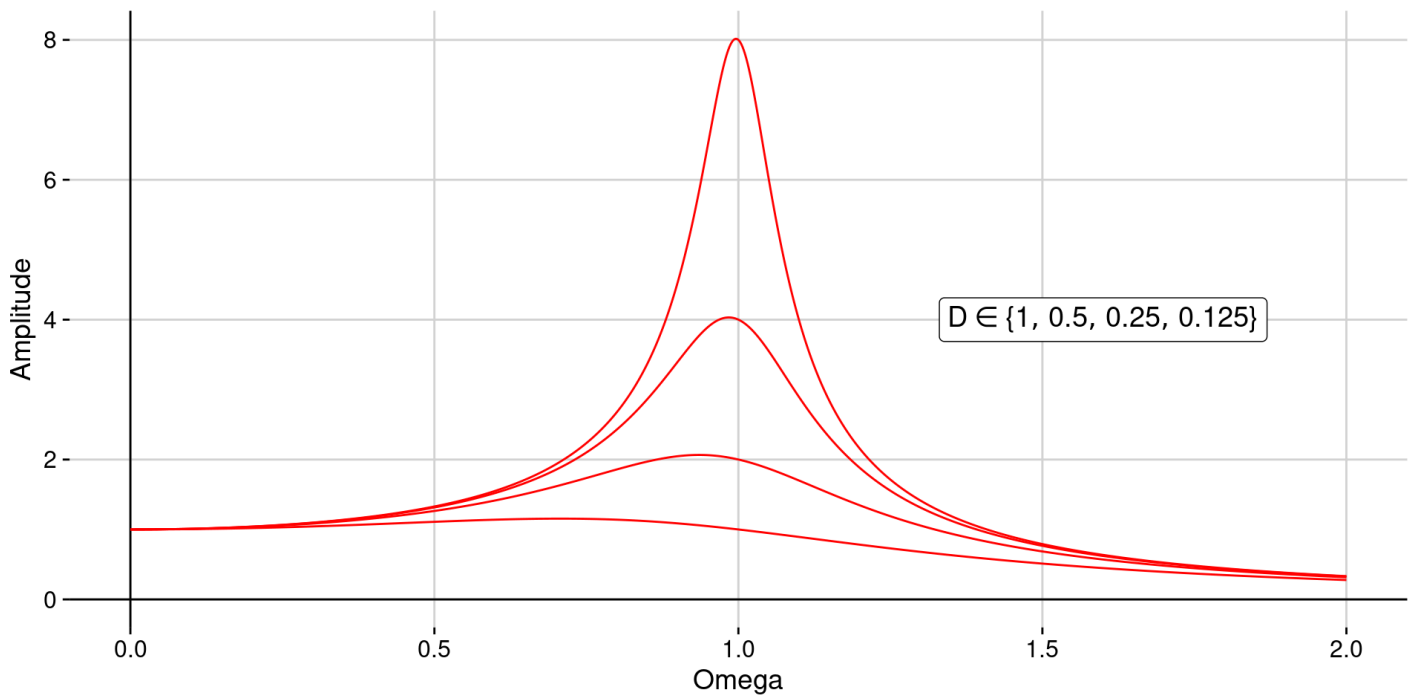
$$A \cdot \omega_0^2 - B \cdot D \cdot \omega - A \cdot \omega^2 = \frac{F}{m}$$
$$B \cdot \omega_0^2 + A \cdot D \cdot \omega - B \cdot \omega^2 = 0$$

Den partikulære løsning kan nu bestemmes

$$
\begin{aligned}
y_p(x) &= A \cdot \sin(\omega \cdot t) + B \cos(\omega \cdot t) \\
&= \frac{F}{m} \cdot \frac{\omega_0^2 - \omega^2}{(\omega^2 - \omega_0^2)^2 + \omega^2 \cdot D^2} \cdot \sin(\omega \cdot t) \\
&\quad - \frac{F}{m} \cdot \frac{D \cdot \omega}{(\omega^2 - \omega_0^2)^2 + \omega^2 \cdot D^2} \cdot \cos(\omega \cdot t)
\end{aligned}
$$

Størrelsen af udsvinget er så

$$|y_p(x)| = \frac{F}{m} \cdot \frac{1}{(\omega^2 - \omega_0^2)^2 + \omega^2 \cdot D^2} \cdot \sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + D^2 \cdot}$$



Outro

> **Quote**
>
> “Of course, it is very important to be sober when you take an exam. Many worthwhile careers in the street-cleansing, fruit-picking and subway-guitar-playing industries have been founded on a lack of understanding of this simple fact.” — Terry Pratchett, Moving Pictures